

norme française

NF EN 60695-2-11

13 septembre 2014

Indice de classement : C 20-924-2-11

ICS : 13.220.40; 29.020

Essais relatifs aux risques du feu

Partie 2-11 : Essais au fil incandescent/chauffant -
Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis -
(GWEPT)

E : Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods
- Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)

D : Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil 2-11: Prüfungen
mit dem Glühdraht - Prüfung mit dem Glühdraht zur Entflammbarkeit
von Enderzeugnissen (GWEPT)

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace la norme homologuée NF EN 60695-2-11, de juillet 2001 qui
reste en vigueur jusqu'en mars 2017.

Correspondance

La Norme européenne EN 60695-2-11:2014 a le statut d'une Norme
française et reproduit intégralement la Norme internationale
IEC 60695-2-11:2014.

Résumé

Le présent document spécifie une méthode d'essai applicable au produit
fini. Il est destiné à simuler l'effet de contraintes thermiques produites
par une source chauffée électriquement afin de représenter un danger
d'incendie.

Le présent document doit être utilisé conjointement avec la
NF EN 60695-2-10.

Le présent document entre dans le champ d'application de la
Directive Basse Tension n° 2006/95/CE du 12/12/2006.

Descripteurs

Matériel électronique, matériel électrique, composant électrotechnique,
essai de comportement au feu, réaction au feu, réaction au feu, essai
d'inflammabilité, fil métallique, conducteur électrique, conducteur
chauffant, matériel d'essai, mode opératoire, conditions d'essai.

Modifications

Par rapport au document remplacé, révision de la norme incluant des
modifications techniques majeures.

Corrections

La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

La norme est un document élaboré par consensus au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de "normative". Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez-vous à norminfo@afnor.org

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

Essais relatifs aux risques du feu

AFNOR/UF 89

Liste des organismes représentés dans la commission de normalisation

Secrétariat : AFNOR

BNAE

BNPP

GIMELEC

IGNES

LCPP

MINISTERE DE L'INTERIEUR

POURQUERY

RATP

SNCF

SYCABEL

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la Norme européenne EN 60695-2-11:2014 qui reproduit le texte de la publication IEC 60695-2-11:2014.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Cette Norme française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme européenne, ou bien quand une Norme d'origine européenne existe, la Norme française issue de cette Norme européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

Le Comité Français a voté favorablement au CENELEC sur le projet d'EN 60695-2-11, le 10 décembre 2013.

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 60695-2-11

Juillet 2014

ICS 13.220.40; 29.020

Remplace EN 60695-2-11:2001

Version française

Essais relatifs aux risques du feu - Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant - Méthode d'essai d'inflammabilité pour
produits finis (GWEPT)
(CEI 60695-2-11:2014)

Prüfungen zur Beurteilung der Brandgefahr - Teil 2-11:
Prüfungen mit dem Glühdraht - Prüfung mit dem Glühdraht
zur Entflammbarkeit von Enderzeugnissen (GWEPT)
(IEC 60695-2-11:2014)

Fire hazard testing - Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods - Glow-wire flammability test method for end-
products (GWEPT)
(IEC 60695-2-11:2014)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2014-03-13. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à cette Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du CEN-CENELEC Management Centre ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au CEN-CENELEC Management Centre, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.



Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

AVANT-PROPOS

Le texte du document 89/1197/FDIS, future édition 2 de la CEI 60695-2-11, préparé par le CE 89 de la CEI, "Essais relatifs aux risques du feu", a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et approuvé par le CENELEC en tant que EN 60695-2-11:2014.

Les dates suivantes sont fixées :

- date limite à laquelle ce document (dop) 2015-01-11 doit être mis en application au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement
- date limite à laquelle les normes (dow) 2017-03-13 nationales conflictuelles doivent être annulées

Ce document remplace l'EN 60695-2-11:2001.

L'EN 60695-2-11:2014 inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'EN 60695-2-11:2001:

- L'introduction a été modifiée pour fournir le contexte et montrer la relation avec le domaine d'application.
- Modification du domaine d'application pour davantage de clarté, et pour faire référence aux publications fondamentales de sécurité.
- Ajout à l'Article 2 de nombreux termes et définitions applicables à la présente Norme. – Introduction et clarification de l'application des "petites pièces" et de la "masse négligeable".
- Clarification supplémentaire à l'Article 4 des différents types d'éprouvettes, de la manière de les spécifier et des limitations de la méthode d'essai.
- Clarification à l'Article 5 de la distance par rapport à la sous-couche spécifiée, lorsqu'elle n'est pas connue.
- Transfert des informations de l'Article 6 dans la procédure d'essai de l'Article 8.
- Clarification à l'Article 7 du conditionnement de la sous-couche spécifiée et des conditions d'essai ambiantes de laboratoire.
- Suppression de la mesure de la hauteur de flamme maximale de l'Article 9.
- Introduction de la référence à cet essai comme essai "GWEPT", et modification du titre en conséquence.
- Révision de l'Annexe A, afin de refléter les pratiques en vigueur au sein des comités de produits clés.

Cette norme doit être utilisée conjointement avec l'EN 60695-2-10.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CENELEC [et/ou le CEN] ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	2
INTRODUCTION.....	5
1 Domaine d'application.....	6
2 Références normatives	6
3 Termes et définitions	6
4 Echantillons d'essai	8
4.1 Généralités.....	8
4.2 Produit fini complet.....	9
4.3 Produit fini partiel (variante).....	9
4.4 Considérations d'essai et limitations associées à la configuration de l'échantillon d'essai.....	9
5 Appareillage d'essai.....	10
6 Vérification du système de mesure de la température	11
7 Conditionnement.....	11
7.1 Conditionnement des échantillons d'essai.....	11
7.2 Conditionnement des sous-couches spécifiées	11
7.3 Conditions d'essai.....	11
8 Mode opératoire	11
8.1 Généralités.....	11
8.2 Températures d'essai.....	12
8.3 Nombre d'échantillons d'essai	12
9 Observations et mesures	12
10 Evaluation des résultats d'essai	13
11 Rapport d'essai.....	13
12 Renseignements à fournir dans la norme de produits applicable	13
 Annexe A (informative) Températures suggérées pour la méthode GWEPT	 15

Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes.....	17
Bibliographie	18
Figure 1 – Petites pièces	10
Figure A.1 – Températures suggérées pour la méthode GWEPT	16
Tableau 1 – Températures d'essai	12

INTRODUCTION

La présente introduction a pour objet de fournir le contexte relatif aux lignes directrices de base à l'origine de l'élaboration de cette Norme internationale et sa relation avec le domaine d'application.

La conception de tout produit électrotechnique doit tenir compte du risque de feu et des dangers potentiels associés au feu. A cet égard, la conception des composants, circuits et produits ainsi que le choix des matériaux ont pour objectif de réduire à des niveaux acceptables les risques potentiels de feu dans les conditions de fonctionnement normal, d'utilisation anormale raisonnablement prévisible, de dysfonctionnement et/ou de défaillance. Le comité d'études 89 de la CEI a établi la CEI 60695-1-10, avec sa norme associée, la CEI 60695-1-11, afin de fournir des lignes directrices sur les méthodes de réalisation correspondantes.

La CEI 60695-1-10 et la CEI 60695-1-11 ont pour principaux objectifs de fournir des lignes directrices sur les éléments suivants:

- a) éviter l'allumage provoqué par une partie de composant soumis à une alimentation électrique, et
- b) confiner le feu résultant dans les limites de l'enveloppe du produit électrotechnique en cas d'allumage.

Les objectifs secondaires de ces documents comprennent la réduction de toute propagation de la flamme au-delà de l'enveloppe du produit et la réduction des effets préjudiciables des effluents du feu tels que la chaleur, la fumée, la toxicité et/ou la corrosivité.

Les feux impliquant des produits électrotechniques peuvent également être déclenchés par des sources externes non électriques. Il convient de tenir compte de ces éléments dans le cadre de l'évaluation globale du danger d'incendie.

Dans l'appareillage électrotechnique, les parties métalliques surchauffées peuvent agir comme sources d'allumage. Pour les essais au fil incandescent, un fil incandescent est utilisé pour simuler ce type de source d'allumage.

La CEI 60695-2-10 décrit l'appareillage d'essai au fil incandescent et la procédure d'essai commune, la CEI 60695-2-12 décrit une méthode d'essai d'indice d'inflammabilité au fil incandescent (GWFI, *glow-wire flammability index*) et la CEI 60695-2-13 décrit une méthode d'essai de température d'allumabilité au fil incandescent (GWIT, *glow-wire ignition temperature*) pour matériaux.

La présente norme permet d'évaluer la réaction des produits finis à la chaleur engendrée par le contact avec un fil chauffé électriquement dans des conditions contrôlées en laboratoire. Elle peut être utile pour l'évaluation de produits finis susceptibles d'être exposés à des contraintes thermiques excessives telles qu'un courant de défaut passant dans un fil, une surcharge de composants et/ou de mauvaises connexions électriques. Il convient de ne pas l'utiliser pour uniquement décrire ou évaluer le danger d'incendie ou le risque d'incendie de produits ou assemblages dans des conditions réelles d'incendie. Cependant, les résultats de cet essai peuvent servir d'éléments pour une évaluation du danger d'incendie qui prend en considération tous les facteurs appropriés à une utilisation finale particulière.

La présente norme internationale peut impliquer des matériaux, opérations et matériels dangereux. Elle n'a pas pour objet de traiter tous les problèmes de sécurité associés à son utilisation. Il incombe à l'utilisateur de la présente norme internationale d'établir des bonnes pratiques appropriées en termes de sécurité et de santé et de déterminer l'applicabilité des limitations réglementaires avant usage.

ESSAIS RELATIFS AUX RISQUES DU FEU –

Partie 2-11: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'inflammabilité pour produits finis (GWEPT)

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60695 spécifie une méthode d'essai applicable au produit fini. Elle est destinée à simuler l'effet de contraintes thermiques produites par une source chauffée électriquement afin de représenter un danger d'incendie.

La présente méthode d'essai permet de vérifier que, dans des conditions d'essai définies, un produit fini exposé à une source chauffée électriquement présente une aptitude limitée à s'enflammer ou, s'il s'enflamme, une aptitude limitée à propager la flamme. Cependant, la présente norme ne traite pas de l'analyse du danger d'incendie, des aspects d'inflammabilité et de propagation de flammes à d'autres produits.

La présente publication fondamentale de sécurité est destinée à être utilisée par les comités d'études dans le cadre de l'élaboration de normes conformément aux principes établis dans le Guide CEI 104 et le Guide ISO/CEI 51.

L'une des responsabilités d'un comité d'études consiste, le cas échéant, à utiliser les publications fondamentales de sécurité dans le cadre de l'élaboration de ses publications. Les exigences, les méthodes d'essai ou les conditions d'essai de la présente publication fondamentale de sécurité ne s'appliquent pas sauf référence spécifique ou inclusion dans les publications correspondantes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60695-2-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant – Appareillage et méthode commune d'essai*

Guide CEI 104, *Élaboration des publications de sécurité et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité*

Guide ISO/CEI 51, *Aspects liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

brûler, verbe intransitif
être en état de combustion

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.28]

3.2

combustible, adjectif
susceptible d'être allumé et de brûler

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.43]

3.3

combustion
réaction exothermique d'une substance avec un comburant

Note 1 à l'article: Cette combustion émet généralement des effluents du feu accompagnés de flammes et/ou d'incandescence.

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.46]

3.4

enceinte
(électrotechnique) enveloppe qui protège les parties mécaniques et électriques d'un appareillage

Note 1 à l'article: Ce terme exclut les câbles.

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.78]

3.5

produit final
produit prêt à être utilisé

Note 1 à l'article: Un produit final peut être un composant d'un autre produit final.

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.7]

3.6

danger d'incendie
objet physique ou condition susceptible d'entraîner des conséquences non souhaitables causées par un incendie

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.112]

3.7

évaluation du danger d'incendie
évaluation des causes possibles d'incendie, de la possibilité et de la nature de la croissance ultérieure du feu, et des conséquences éventuelles de l'incendie

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.10]

3.8

risque d'incendie
combinaison entre la probabilité qu'un incendie se produise et les conséquences particulières quantifiées qui en découlent

Note 1 à l'article: Il est souvent calculé comme le produit de la probabilité et des conséquences.

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.124]

3.9**flamme**

propagation subsonique, auto-entretenue et rapide de la combustion dans un milieu gazeux, généralement accompagnée d'une émission de lumière

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.133]

3.10**propagation de flammes**

progression d'un front de flammes

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.142]

3.11**inflammabilité**

aptitude d'un matériau ou d'un produit à brûler avec flamme dans des conditions spécifiées

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.151]

3.12**incandescent**, adjectif

émettant de la lumière sans flamme produite par la combustion d'un matériau à l'état solide

3.13**allumage**

allumage persistant (déconseillé)

⟨général⟩ amorçage de la combustion

[SOURCE: ISO/CEI 13943:2008, définition 4.187]

3.14**masse négligeable**

matériau combustible insuffisant pour constituer un danger d'incendie

Note 1 à l'article: Une valeur par défaut est 2 g, mais les CE de produits peuvent attribuer une valeur différente appropriée au type de produit et à l'échelle.

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.16]

3.15**petite pièce**

pièce d'une dimension inférieure à la valeur spécifiée minimale pour la méthode d'essai applicable

[SOURCE: CEI 60695-4:2012, définition 3.2.25]

4 Epreuves d'essai**4.1 Généralités**

Il n'est pas nécessaire de soumettre à essai les produits finis ou parties de produits finis présentant une masse négligeable. Par ailleurs, cette méthode d'essai n'est pas appropriée aux essais de petites pièces (voir 4.4).

4.2 Produit fini complet

Si possible, il convient que l'éprouvette d'essai soit un produit fini complet, contrairement à un produit fini partiel (voir 4.3). L'éprouvette d'essai doit être choisie afin que les conditions de l'essai ne soient pas sensiblement différentes des conditions normales d'emploi en ce qui concerne la forme, la ventilation, l'effet de contraintes thermiques et, éventuellement, l'effet de particules enflammées ou incandescentes tombant de l'éprouvette d'essai.

4.3 Produit fini partiel (variante)

Si l'essai ne peut pas être effectué sur le produit fini complet, alors, sauf spécification contraire dans la norme de produits applicable, il est acceptable

- a) de découper une pièce contenant la partie à examiner d'un produit fini complet et assemblé, ou
- b) de découper une ouverture dans le produit fini complet, pour permettre l'accès du fil incandescent, ou
- c) d'enlever entièrement la partie à examiner et de la soumettre à essai séparément.

Il convient que les comités d'études définissent dans leurs normes de produits applicables ce qui peut être enlevé pour permettre l'accès. Dans la mesure du possible, il convient que ces normes de produits s'efforcent de reproduire les conditions et lieux de service réels.

4.4 Considérations d'essai et limitations associées à la configuration de l'éprouvette d'essai

Dans le cas de la découpe d'une ouverture à des fins d'accès, une petite ouverture peut influencer les résultats de l'essai en produisant l'allumage des parties environnantes et/ou en réduisant la température de l'extrémité du fil incandescent. Il convient que l'ouverture soit suffisamment large pour permettre une alimentation appropriée en air pour la combustion.

Si, pendant l'essai, une partie du matériel contenant l'éprouvette d'essai est allumée par les côtés du fil incandescent et si cela change les conditions thermiques au niveau de l'éprouvette d'essai, l'essai ne doit pas être valide.

La méthode d'essai d'inflammabilité au fil incandescent pour produits finis ne doit pas être utilisée pour les essais de petites pièces. Ceci est dû au fait que ces types de pièces ne peuvent pas être maintenus efficacement pour éviter les pertes de chaleur (voir CEI 60695-2-10) et ne sont pas adaptés à la pénétration du fil incandescent.

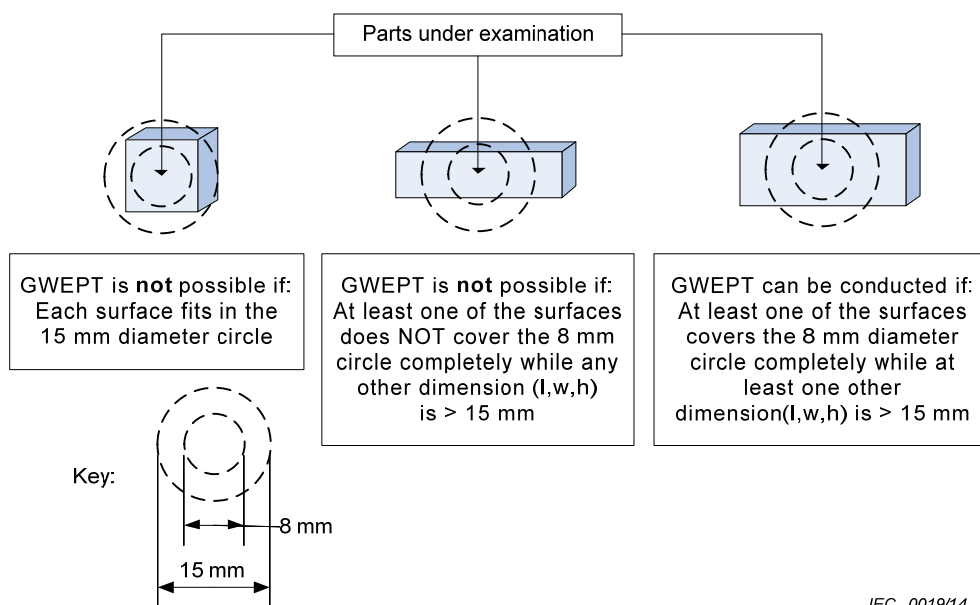
Sont considérées comme petites pièces:

- a) les pièces où chaque surface est contenue dans un cercle de 15 mm de diamètre; ou
- b) lorsqu'il n'est pas possible de disposer un cercle de 8 mm de diamètre sur au moins l'une des surfaces et qu'au moins une dimension de pièce est > 15 mm.

Voir la Figure 1.

Lors de la vérification d'une surface,

- a) les projections de la surface et
- b) les trous ou renforcements qui ne sont pas supérieurs de 2 mm à la plus grande dimension ne sont pas pris en compte.



Légende

Anglais	Français
Parts under examination	Pièces en essai
GWEPT is not possible if:	La méthode GWEPT n'est pas applicable si:
Each surface fits in the 15 mm diameter circle	Chaque surface est incluse dans le cercle de 15 mm de diamètre
At least one of the surfaces does NOT cover the 8 mm circle completely while any other dimension (l, w, h) is > 15 mm	Au moins une des surfaces NE couvre PAS complètement le cercle de 8 mm de diamètre et toute autre dimension (longueur, largeur, hauteur) est > 15 mm
GWEPT can be conducted if:	La méthode GWEPT peut être réalisée si:
At least one of the surfaces covers the 8 mm diameter circle completely while at least one other dimension (l,w,h) is > 15 mm	Au moins une des surfaces couvre complètement le cercle de 8 mm de diamètre et au moins une autre dimension (longueur, largeur, hauteur) est > 15 mm
Key	Légende

Figure 1 – Petites pièces

5 Appareillage d'essai

L'appareillage d'essai est spécifié dans la CEI 60695-2-10.

Pour évaluer la possibilité de propagation du feu, par exemple si des particules brûlantes ou incandescentes tombent de l'éprouvette d'essai, une sous-couche spécifiée, telle que décrite dans la CEI 60695-2-10, ou le matériau ou les composants entourant normalement cette éprouvette d'essai ou situés en dessous de l'éprouvette d'essai, sont placés sous cette dernière. Les distances entre l'éprouvette d'essai et la sous-couche spécifiée représentant le matériau ou les composants voisins doivent correspondre à la situation en usage final. Si l'éprouvette d'essai est un composant tel que les matériaux voisins et les distances ne sont pas connus, la sous-couche spécifiée en papier mousseline / planche en bois décrite dans la CEI 60695-2-10 doit être placée à 200 mm ± 5 mm en dessous du point de contact du fil incandescent.

Si l'éprouvette d'essai est un matériel complet autoportant, il est placé en position normale d'utilisation sur la sous-couche spécifiée telle que décrite dans la CEI 60695-2-10, et qui déborde d'au moins 100 mm de la base de l'appareil dans toutes les directions.

Si l'éprouvette d'essai est un matériel complet mural, il est fixé en position normale d'utilisation à $200 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ au-dessus de la sous-couche spécifiée telle que décrite dans la CEI 60695-2-10.

6 Vérification du système de mesure de la température

La méthode de vérification du système de mesure de la température est spécifiée dans la CEI 60695-2-10.

7 Conditionnement

7.1 Conditionnement des éprouvettes d'essai

Sauf spécification contraire dans la norme de produits applicable, les éprouvettes d'essai doivent être conditionnées pendant 24 h dans une atmosphère ayant une température comprise entre 15 °C et 35 °C et à une humidité relative comprise entre 45 % et 75 %.

7.2 Conditionnement des sous-couches spécifiées

Si la sous-couche spécifiée en papier mousseline / planche en bois est utilisée, le conditionnement doit être réalisé conformément à la CEI 60695-2-10. Si l'on utilise le matériau ou les composants entourant normalement ou situés en dessous de l'éprouvette d'essai, le matériau ou les composants doivent être conditionnés de la même manière que l'éprouvette d'essai (voir 7.1).

7.3 Conditions d'essai

Les éprouvettes d'essai doivent être soumises à essai dans une atmosphère de laboratoire ayant une température comprise entre 15 °C et 35 °C et à une humidité relative inférieure ou égale à 75 %. L'essai doit être réalisé dans les 30 minutes après que l'éprouvette est retirée à partir des conditions spécifiées au 7.1.

8 Mode opératoire

8.1 Généralités

En plus de la méthode commune d'essai spécifiée dans la CEI 60695-2-10 et sauf spécification contraire, l'éprouvette d'essai doit être disposée de telle sorte que l'extrémité du fil incandescent soit appliquée contre la partie de la surface de l'éprouvette d'essai qui est susceptible d'être soumise aux contraintes thermiques en service normal. Le fil incandescent doit être maintenu aussi horizontal que possible.

Dans le cas où l'essai doit être effectué en plus d'un point sur la même éprouvette d'essai, des précautions doivent être prises afin que les détériorations causées par les essais précédents n'affectent pas les résultats de l'essai à effectuer.

Dans le cas où les zones soumises aux contraintes thermiques en usage normal du matériel ne sont pas spécifiées en détail, l'extrémité du fil incandescent est appliquée là où la section est la plus fine, mais de préférence, pas à moins de 15 mm du bord supérieur de l'éprouvette d'essai.

Le fait de fixer l'éprouvette d'essai sur l'appareillage d'essai ne doit pas introduire de contraintes mécaniques internes excessives sur l'éprouvette d'essai pendant l'essai.

8.2 Températures d'essai

Le fil incandescent est chauffé à la température d'essai spécifiée dans la norme de produits applicable. Il convient que la valeur de cette température soit de préférence l'une de celles indiquées dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Températures d'essai

Températures d'essai °C	Tolérances °C
550	± 10
600	± 10
650	± 10
700	± 10
750	± 10
800	± 15
850	± 15
900	± 15
960	± 15

Pour ce qui concerne la sélection des températures d'essai, il convient que les comités de produits tiennent compte de la Figure A.1 qui donne des suggestions de températures du fil incandescent appliqué au produit fini (GWEPT, *glow-wire end product test*).

8.3 Nombre d'éprouvettes d'essai

Sauf spécification contraire dans la norme de produits applicable, l'essai est effectué sur une seule éprouvette d'essai.

9 Observations et mesures

Pendant l'application du fil incandescent, t_A ($30\text{ s} \pm 1\text{ s}$), et pendant une durée supplémentaire de 30 s, l'éprouvette d'essai, les parties qui l'entourent et la sous-couche spécifiée placée au-dessous doivent être observées, et ce qui suit doit être noté:

- s'il n'y a pas d'allumage; s'il y a un allumage, la durée, t_i (à 0,5 s près), à partir du début de l'application de l'extrémité jusqu'au moment où l'éprouvette d'essai ou la sous-couche spécifiée placée sous celle-ci s'enflamme;
- la durée, t_E , (à 0,5 s près), à partir du début de l'application de l'extrémité jusqu'au moment où toutes les flammes s'éteignent, pendant ou après la période d'application;
- si l'éprouvette d'essai s'éteint parce que la plus grosse partie du matériau enflammé est emmenée avec le fil incandescent;
- si l'éprouvette d'essai est totalement brûlée; et
- tout allumage de la sous-couche spécifiée placée sous l'éprouvette d'essai.

10 Evaluation des résultats d'essai

L'éprouvette d'essai est considérée comme ayant un GWEPT de T si, à une température d'essai de T °C,

- a) il n'y a pas d'allumage, ou
- b) toutes les situations suivantes s'appliquent lorsque l'allumage apparaît:
 - i) si des flammes ou une combustion incandescente de l'éprouvette d'essai s'éteignent en l'espace de 30 s après le retrait du fil incandescent, c'est-à-dire $t_E \leq t_A + 30$ s; et
 - ii) la sous-couche spécifiée située au-dessous de l'éprouvette d'essai ne s'enflamme pas.

11 Rapport d'essai

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes:

- a) une référence à la présente Norme internationale;
- b) une description de l'éprouvette d'essai comprenant le type et le fabricant (voir Article 4);
- c) une description de la méthode de préparation de l'éprouvette d'essai (voir Article 4);
- d) le conditionnement des éprouvettes d'essai (voir Article 7);
- e) le nombre d'éprouvettes d'essai soumises à essai (voir 8.3);
- f) la surface soumise à essai et les points d'application du fil incandescent (voir 8.1);
- g) la sous-couche spécifiée utilisée pour évaluer l'effet des particules enflammées et sa distance verticale par rapport au point d'application du fil incandescent (voir Article 5);
- h) la température d'essai (voir 8.2);
- i) toutes les observations et mesures applicables de l'Article 9; et
- j) le GWEPT tel que déterminé à l'Article 10 doit être indiqué de la manière suivante, par exemple, pour une éprouvette d'essai soumise à essai à 850 °C:

GWEPT: 850

12 Renseignements à fournir dans la norme de produits applicable

Dans le cadre de la référence à cette méthode, les comités d'études doivent indiquer les éléments détaillés suivants:

- a) le type et la description de l'éprouvette d'essai (voir Article 4);
- b) la méthode de préparation (voir Article 4);
- c) tout conditionnement des éprouvettes d'essai (voir Article 7);
- d) le nombre d'éprouvettes d'essai (voir 8.3);
- e) la surface à soumettre à essai et les points d'application du fil incandescent (voir 8.1);
- f) la sous-couche spécifiée à utiliser pour évaluer l'effet des particules enflammées (voir Article 5);
- g) le GWEPT (voir Article 10) et la température d'essai (voir 8.2), par exemple, "GWEPT de 850 °C conformément à la CEI 60695-2-11";
- h) la ou les parties ou zones correspondantes du produit soumises à essai sur la même éprouvette d'essai (voir 8.1);

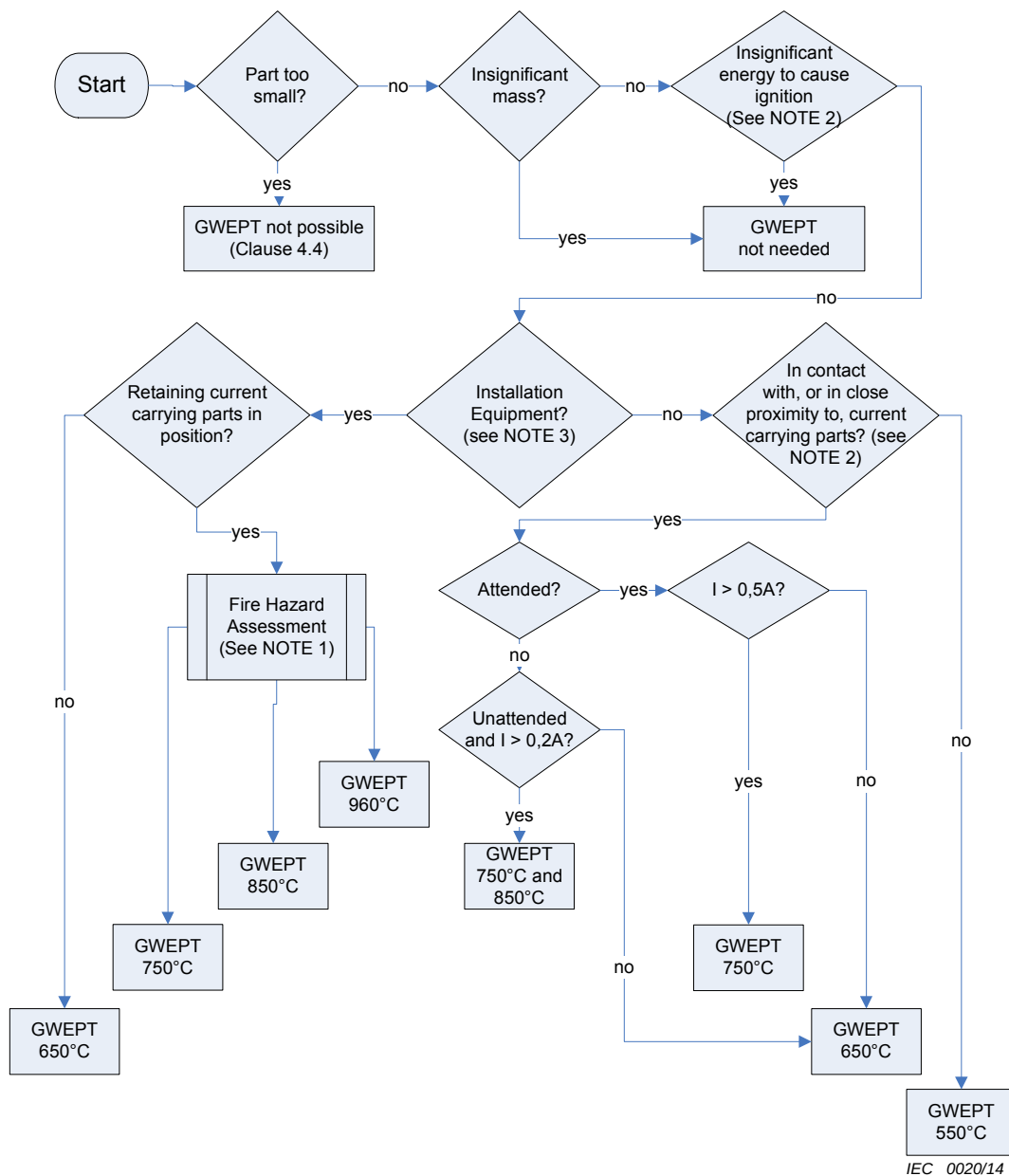
- i) si les critères spécifiés sont suffisants pour vérifier que les exigences de sécurité sont remplies, ou s'il convient que des critères supplémentaires soient introduits (voir Article 9); et
- j) si des essais supplémentaires doivent être pris en compte pour couvrir les risques résiduels et, si tel est le cas, la méthode d'essai et les exigences qu'il convient de spécifier.

NOTE Voir la CEI 60695-1-11 pour des lignes directrices supplémentaires relatives aux essais consécutifs.

Annexe A (informative)

Températures suggérées pour la méthode GWEPT

La Figure A.1 présente les températures suggérées pour la méthode GWEPT.



IEC 0020/14

Légende

Anglais	Français
Start	Début
Part too small?	Pièce trop petite?
Insignificant mass?	Masse négligeable?
Insignificant energy to cause ignition (see NOTE 2)	Energie insuffisante pour provoquer l'allumage (voir NOTE 2)
Yes	Oui
GWEPT not possible (Clause 4.4)	Essai GWEPT impossible à réaliser (Article 4.4)
GWEPT not needed	Essai GWEPT non nécessaire
No	Non
Retaining current carrying parts in position?	Maintien des pièces sous tension en position?
Installation equipment ? (see NOTE 3)	Matériel d'installation? (voir NOTE 3)
In contact with, or in close proximity to, current carrying parts ? (see NOTE 2)	En contact ou à proximité immédiate de pièces sous tension? (voir NOTE 2)
Fire hazard assessment (see NOTE 1)	Evaluation du danger d'incendie (voir NOTE 1)
Attended?	Sous surveillance?
Unattended and $I > 0,2A$?	Sans surveillance et $I > 0,2A$?
GWEPT 750°C and 850°C	GWEPT 750°C et 850°C

Légende:

I = courant assigné

A = ampères

GWEPT = Essai au fil incandescent pour produits finis (*Glow Wire End Product Test*)

NOTE 1 Une évaluation du danger d'incendie (FHA, *Fire Hazard Assessment*) séparée telle que déterminée par la norme de produits applicable permettra de stipuler la température GWEPT appropriée.

NOTE 2 Il convient que les expressions "énergie insuffisante" et "à proximité immédiate" soient définies par le comité de produits compétent. Ceci dépend d'un certain nombre de facteurs (par exemple, la sévérité du danger).

NOTE 3 Des exemples de matériels d'installation comprennent les socles de prises de courant, les dispositifs de protection de circuit et les appareillages BT.

NOTE 4 La partie droite de l'organigramme (matériel d'installation = non) est destinée à représenter partiellement l'application limitée du GWEPT, telle qu'utilisée actuellement dans la CEI 60335-1. Se référer à ce document pour d'autres considérations.

Figure A.1 – Températures suggérées pour la méthode GWEPT

Annexe ZA
(normative)**Références normatives à d'autres publications internationales
avec les publications européennes correspondantes**

Les documents suivants, ou certains seulement, sont cités dans le présent document à titre de références normatives et sont indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

<u>Publication</u>	<u>Année</u>	<u>Titre</u>	<u>EN/HD</u>	<u>Année</u>
ISO/CEI Guide 51		Aspects liés à la sécurité - Principes-directeurs pour les inclure dans les normes		-
CEI Guide 104		Elaboration des publications de sécurité-et utilisation des publications fondamentales de sécurité et publications groupées de sécurité		-
CEI 60695-2-10		Essais relatifs aux risques du feu - Partie 2-10: Essais au fil incandescent/chauffant - Appareillage et méthode commune d'essai	EN 60695-2-10	

Bibliographie

- [1] CEI 60695-1-10, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 1-10: Lignes directrices pour l'évaluation des risques du feu des produits électrotechniques – Lignes directrices générales*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-1-10 (non modifiée).

- [2] CEI 60695-1-11, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 1-11: Lignes directrices pour l'évaluation des risques du feu des produits électrotechniques – Évaluation des risques du feu*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-1-11 (non modifiée).

- [3] CEI 60695-2-12, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-12: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai d'indice d'inflammabilité au fil incandescent (GWFI) pour matériaux*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-2-12 (non modifiée).

- [4] CEI 60695-2-13, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2-13: Essais au fil incandescent/chauffant – Méthode d'essai de température d'allumabilité au fil incandescent (GWIT) pour matériaux*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-2-13 (non modifiée).

- [5] CEI 60335-1, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 1: Exigences générales*

NOTE Harmonisée comme EN 60335-1 (modifiée).

- [6] CEI 60695-4:2012, *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 4: Terminologie*

NOTE Harmonisée comme EN 60695-4 :2012 (non modifiée).

- [7] ISO/CEI 13943:2008, *Sécurité au feu – Vocabulaire*

NOTE Harmonisée comme EN ISO 13943 :2010.
